23-05

2023 Mid #5

$F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,3,9,11,12,14,15)$ 를 product-of-sums 로 최소화하라. (1) K-map 을 그려라. (2) 가능한 모든 minimized POS.

힌트 보기

$F = 0$ 인 minterm: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13. 이 칸들을 묶어 F' 의 항을 만들고 합항으로 바꾼다.

정답 보기

1.

AB\CD	00	01	11	10
00	0 **1**	1 **1**	3 **1**	2 0
01	4 0	5 0	7 0	6 0
11	12 **1**	13 0	15 **1**	14 **1**
10	8 0	9 **1**	11 **1**	10 0

2. F' 의 prime implicant 를 합항으로 바꾼 것: $(B + C' + D)$ (2, 10); $(B' + C + D')$ (5, 13); $(A + C' + D)$ (2, 6); $(A + B')$ (4, 5, 6, 7); $(A' + B + D)$ (8, 10) (괄호 안은 덮는 $F = 0$ 칸).

3. essential: 13 은 $(B' + C + D')$ 만, 4, 5, 6, 7 은 $(A + B')$ 가 덮고 (7 은 이것만), 8 은 $(A' + B + D)$ 만 덮는다. 이 셋이 4–8, 10, 13 을 덮고 칸 2 만 남는다.

4. 칸 2 는 $(B + C' + D)$ (2, 10) 또는 $(A + C' + D)$ (2, 6) 어느 쪽으로도 덮이고 항 크기가 같다. 그래서 최소 POS 가 **둘**이다.

5. (2) $F = (B' + C + D')(A + B')(A' + B + D)(B + C' + D)$ 또는 $F = (B' + C + D')(A + B')(A' + B + D)(A + C' + D)$

6. **검증** 코드로 두 식 모두 $F = 1$ (0,1,3,9,11,12,14,15) 과 $F = 0$ (나머지) 를 만족함을 확인.